Тест начат	Воскресенье, 11 октября 2026, 15:02
Состояние	Завершены
Завершен	Воскресенье, 11 октября 2026, 21:57
Прошло времени	6 час. 55 мин.
Баллы	4,00/4,00
Оценка	**10,00** из 10,00 (**100**%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Определить спектр $W_H(f)$ аналогового окна Ханна длительностью τ, начинающегося в момент времени $t = 0$:

$$w_H(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{2\pi(t - \tau/2)}{\tau}\right)\right), & \text{если } 0 \le t \le \tau, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Выберите правильный ответ

Выберите один ответ:

a. $\dfrac{\sin(\pi f \tau)}{2\pi f(1 - \tau^2 f^2)}$

b. $\dfrac{1}{2}\delta(f) + \dfrac{1}{4}\delta\left(f - \dfrac{1}{\tau}\right) + \dfrac{1}{4}\delta\left(f + \dfrac{1}{\tau}\right)$

c. $\dfrac{\sin(\pi f \tau)}{2\pi f(1 - \tau^2 f^2)} \exp(-j2\pi f \tau)$

d. $\tau \dfrac{\sin(\pi f \tau)}{\pi f \tau}$

e. $\dfrac{\sin(\pi f \tau)}{2\pi f(1 - \tau^2 f^2)} \exp(-j\pi f \tau)$ ✔ Верно. Алгоритм получения спектра симметричного окна Ханна изложен в лекции. Спектр окна, начинающегося в момент времени 0 может быть получен из него с помощью теоремы запаздывания для преобразования Фурье.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $\dfrac{\sin(\pi f \tau)}{2\pi f(1 - \tau^2 f^2)} \exp(-j\pi f \tau)$

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Предположим, что сигнал $x(t)=\cos(2\pi f_0 t)$, $f_0=200$ Гц наблюдается с момента времени $t=0$ с в течении $\tau=0{,}1$ с. Найти спектр наблюдаемого участка сигнала.

Выберите правильный ответ.

Выберите один ответ:

a. $\frac{1}{2}W(f-f_0)+\frac{1}{2}W(f+f_0)$, где $W(f)=\tau\frac{\sin(\pi f\tau)}{\pi f\tau}$

b. $\frac{1}{2}W(f-f_0)+\frac{1}{2}W(f+f_0)$, где $W(f)=\tau\frac{\sin(\pi f\tau)}{\pi f\tau}\exp(-j\pi f\tau)$ ✔ Верно.

c. $\frac{1}{2}\delta(f-f_0)+\frac{1}{2}\delta(f+f_0)$

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $\frac{1}{2}W(f-f_0)+\frac{1}{2}W(f+f_0)$, где $W(f)=\tau\frac{\sin(\pi f\tau)}{\pi f\tau}\exp(-j\pi f\tau)$

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Гармонический сигнал $x(t)$ имеет вид

$$x(t) = 3\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)$$

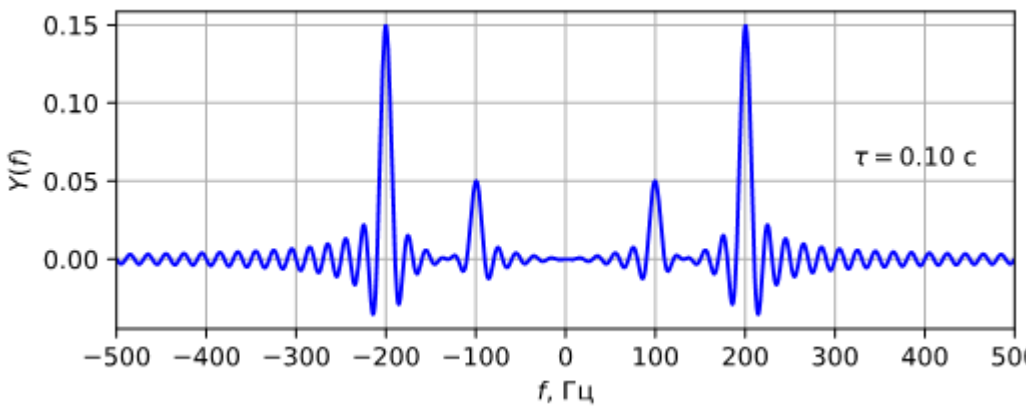
где $f_1 = 100$ Гц, $f_2 = 200$ Гц.

а) Изобразить график спектра сигнала $x(t)$.

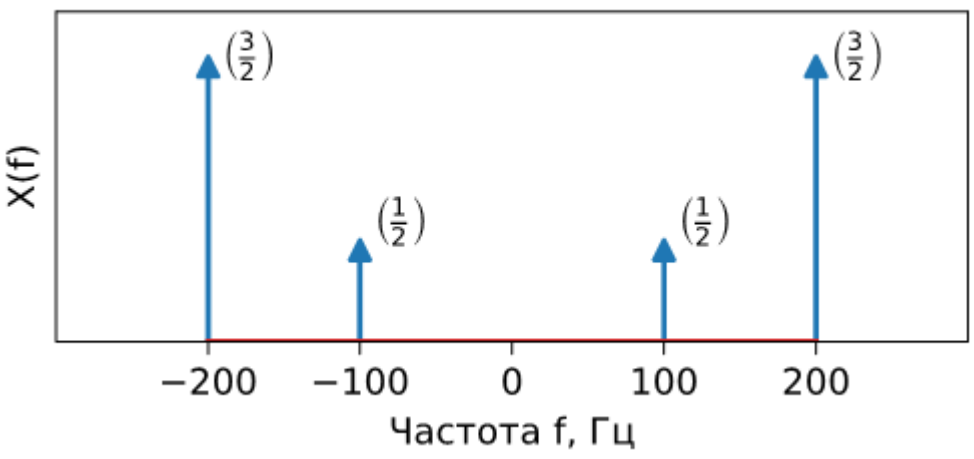
Выберите правильный график.

Выберите один ответ:

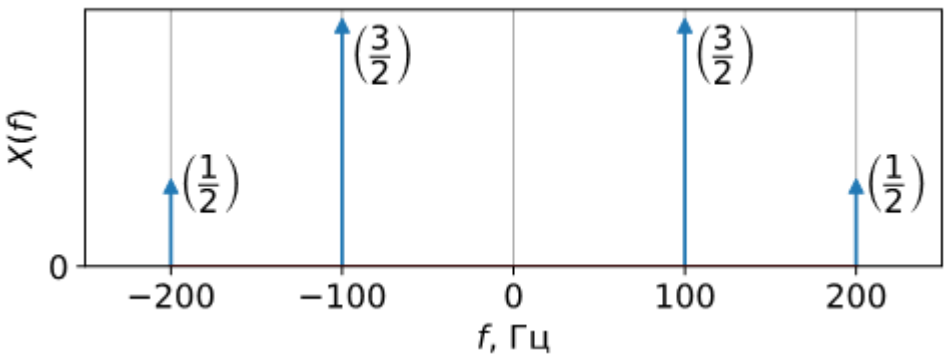
a.



b.



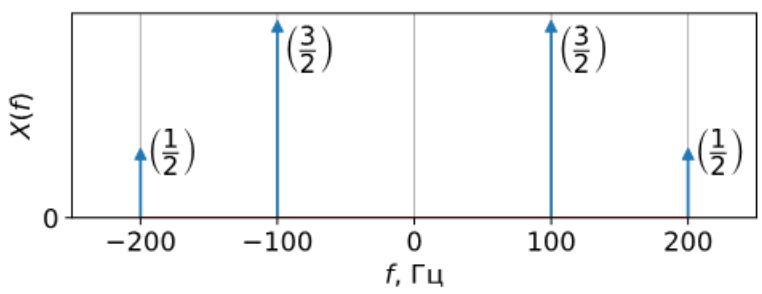
c.



✔ Верно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:



Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Гармонический сигнал $x(t)$ имеет вид

$$x(t)=3\cos(2\pi f_1 t)+\cos(2\pi f_2 t)$$

где $f_1=100$ Гц, $f_2=200$ Гц.

б) Определить, какой вид будет иметь спектр для сигнала $x(t)w(t)$, где $w(t)$ — симметричное относительно $t=0$ окно Ханна длительностью $\tau=0{,}1\ c$.

Выберите правильный ответ

Выберите один ответ:

a. $\frac{3}{2}\delta(f-f_1)+\frac{3}{2}\delta(f+f_1)+\frac{1}{2}\delta(f-f_2)+\frac{1}{2}\delta(f+f_2)$

b. $\frac{3}{2}W(f-f_1)+\frac{3}{2}W(f+f_1)+\frac{1}{2}W(f-f_2)+\frac{1}{2}W(f+f_2)$, где $W(f)=\frac{\sin(\pi f\tau)}{2\pi f(1-\tau^2 f^2)}$ ✔

Верно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $\frac{3}{2}W(f-f_1)+\frac{3}{2}W(f+f_1)+\frac{1}{2}W(f-f_2)+\frac{1}{2}W(f+f_2)$, где $W(f)=\frac{\sin(\pi f\tau)}{2\pi f(1-\tau^2 f^2)}$

Тест начат	Воскресенье, 11 октября 2026, 21:59
Состояние	Завершены
Завершен	Воскресенье, 11 октября 2026, 22:24
Прошло времени	24 мин. 14 сек.
Баллы	8,00/9,00
Оценка	**8,89** из 10,00 (**89**%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. Найти ДВПФ 16 - точечной последовательности

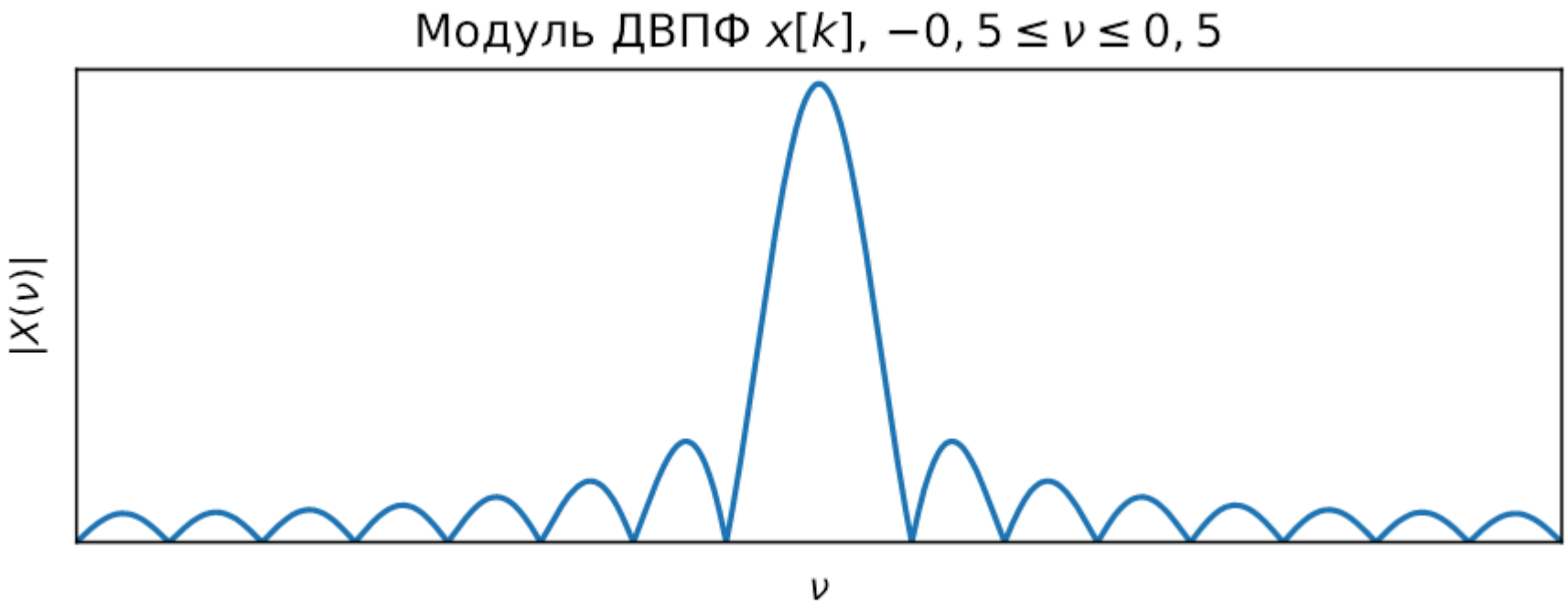
а) $x[k] = \sum_{m=0}^{15} \mathbf{1}[k-m]$.

Для п. а) изобразить график модуля ДВПФ.

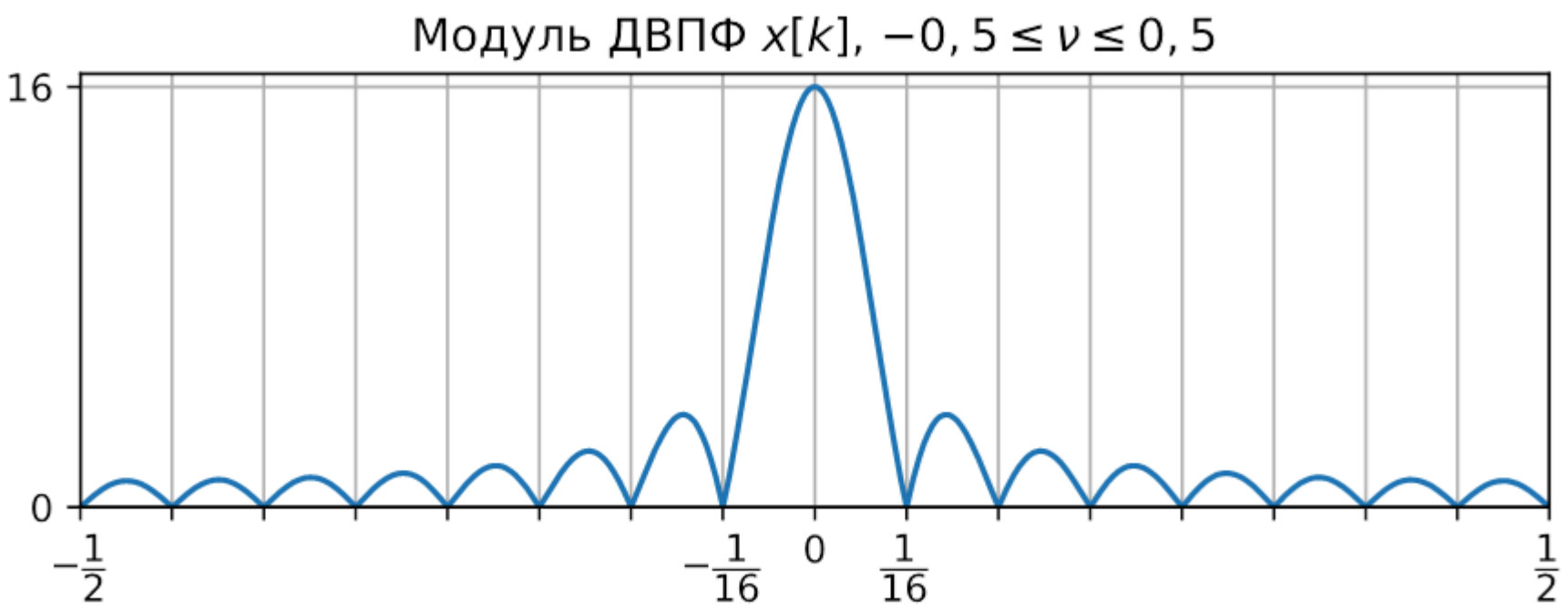
Выберите правильно оформленный график.

Выберите один ответ:

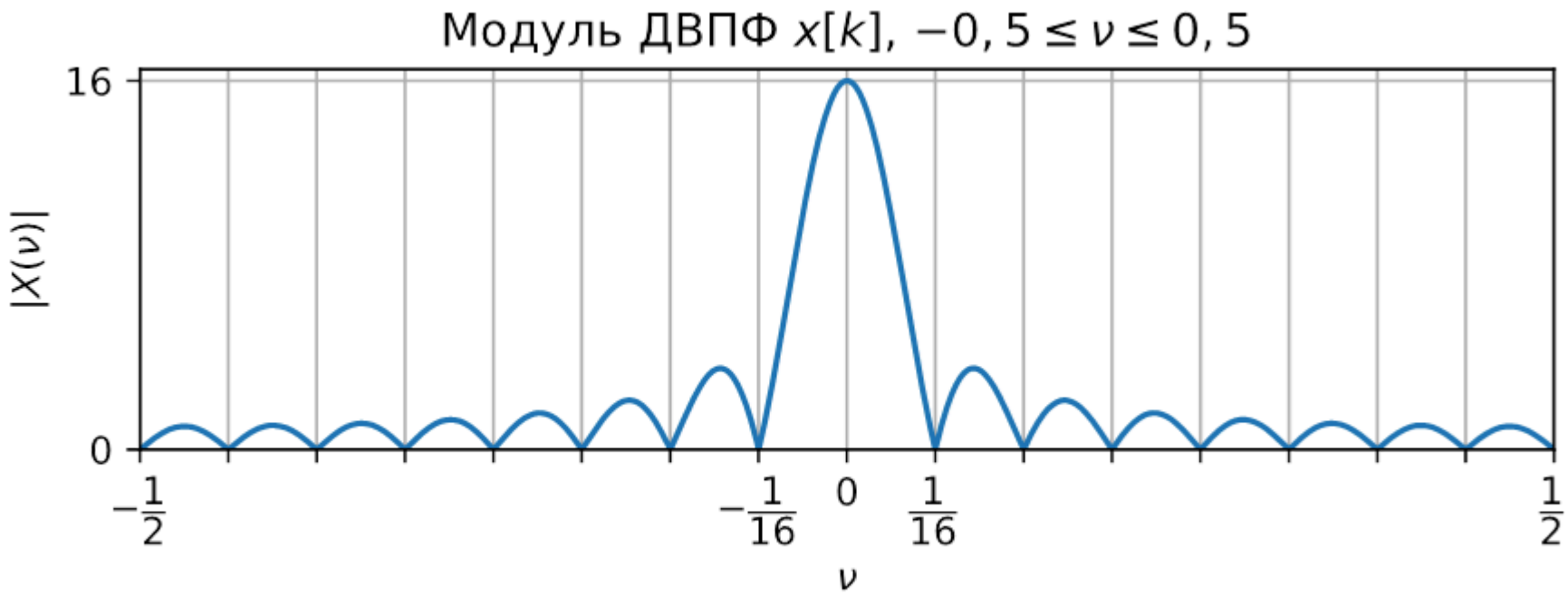
a.



b.



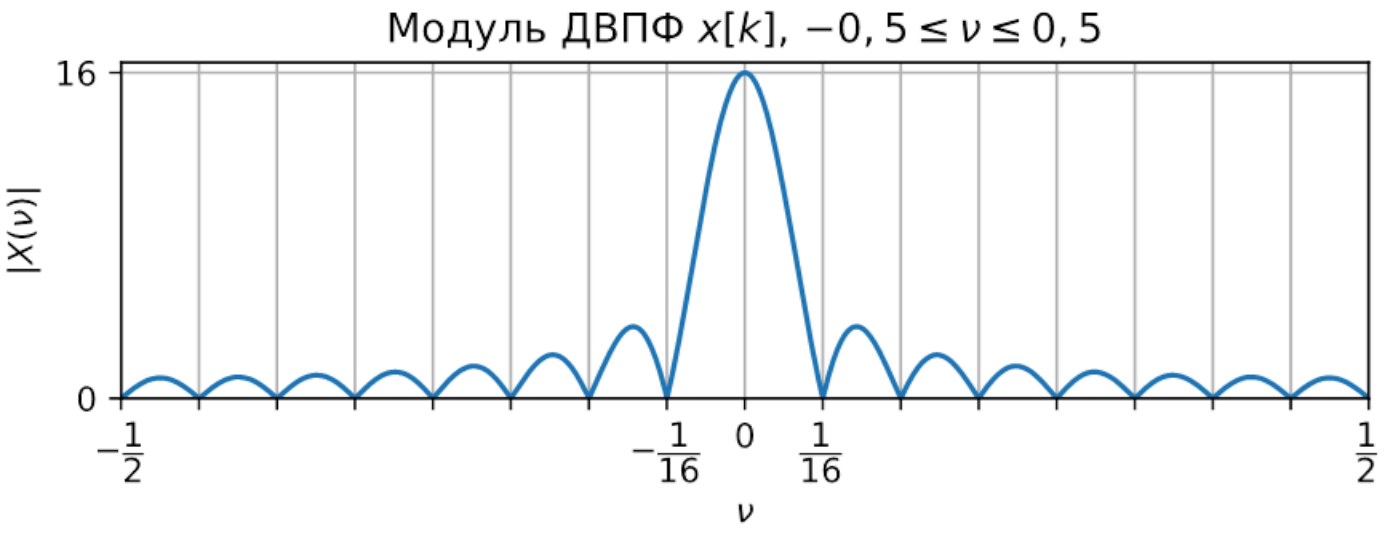
c.



✔ Правильно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:



Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. Найти ДВПФ 16 - точечной последовательности

а) $x[k] = \sum_{m=0}^{15} \mathbf{1}[k-m]$.

Выберите правильный ответ.

Выберите один ответ:

a. $X(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\nu - n)$

b. $X(\nu) = \dfrac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}$

c. $X(\nu) = \dfrac{\sin(15\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \exp(-j14\pi\nu).$

d. $X[n] = \begin{cases} 1, n = 16m, m \in Z; \\ 0, n \neq 16m, m \in Z. \end{cases}$

e. $X(\nu) = \dfrac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \exp(-j15\pi\nu).$ ✔

Верно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $X(\nu) = \dfrac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)} \exp(-j15\pi\nu).$

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. Найти ДВПФ 16 - точечной последовательности

б) $y_1[k] = x[k]\cos(2\pi k5/16)$.

Выберите правильный ответ.

Выберите один ответ:

a. $Y_1(\nu) = \frac{1}{2j}X\left(\nu - \frac{5}{16}\right) - \frac{1}{2j}X\left(\nu + \frac{5}{16}\right)$, где $X(\nu) = \frac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$

b. $Y_1(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\delta\left(\nu - \frac{5}{16} + n\right) + \frac{1}{2}\delta\left(\nu + \frac{5}{16} + n\right)\right)$

c. $Y_1(\nu) = \frac{1}{2}X\left(\nu - \frac{5}{16}\right) + \frac{1}{2}X\left(\nu + \frac{5}{16}\right)$, где $X(\nu) = \frac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$ ✔ Верно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $Y_1(\nu) = \frac{1}{2}X\left(\nu - \frac{5}{16}\right) + \frac{1}{2}X\left(\nu + \frac{5}{16}\right)$, где $X(\nu) = \frac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. Найти ДВПФ 16 - точечных последовательностей

в) $y_2[k] = x[k]\sin(2\pi k5/16)$.

Выберите правильный ответ.

Выберите один ответ:

a. $Y_2(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2j}\delta\left(\nu - \frac{5}{16} + n\right) - \frac{1}{2j}\delta\left(\nu + \frac{5}{16} + n\right)\right)$

b. $Y_2(\nu) = \frac{1}{2}X\left(\nu - \frac{5}{16}\right) + \frac{1}{2}X\left(\nu + \frac{5}{16}\right)$, где $X(\nu) = \frac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$

c. $Y_2(\nu) = \frac{1}{2j}X\left(\nu - \frac{5}{16}\right) - \frac{1}{2j}X\left(\nu + \frac{5}{16}\right)$, где $X(\nu) = \frac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$ ✔ Верно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $Y_2(\nu) = \frac{1}{2j}X\left(\nu - \frac{5}{16}\right) - \frac{1}{2j}X\left(\nu + \frac{5}{16}\right)$, где $X(\nu) = \frac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№2.

а) Определить для $N=16$ ДВПФ окна Блэкмана

$$w_B[k]=\begin{cases}0,42-0,5\cos\left(2\pi\frac{1}{N}k\right)+0,08\cos\left(2\pi\frac{2}{N}k\right),\\ \qquad\qquad\text{при } k=0,1,2,\ldots,N-1,\\ 0,\ \text{при других } k.\end{cases}$$

Выберите правильный ответ.

Выберите один ответ:

a. $$0,42\,\delta(\nu)-0,25\,\delta\left(\nu-\frac{1}{16}\right)-0,25\,\delta\left(\nu+\frac{1}{16}\right)+$$
$$+0,04\,\delta\left(\nu-\frac{1}{8}\right)+0,04\,\delta\left(\nu+\frac{1}{8}\right)$$

b. $$W_B(\nu)=0,42W(\nu)-0,5W\left(\nu-\frac{1}{16}\right)-0,5W\left(\nu+\frac{1}{16}\right)+$$
$$+0,08W\left(\nu-\frac{1}{8}\right)+0,08W\left(\nu+\frac{1}{8}\right),$$
где $W(\nu)=\dfrac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$

c. $$W_B(\nu)=0,42W(\nu)-0,25W\left(\nu-\frac{1}{16}\right)-0,25W\left(\nu+\frac{1}{16}\right)+$$
$$+0,04W\left(\nu-\frac{1}{8}\right)+0,04W\left(\nu+\frac{1}{8}\right),$$
где $W(\nu)=\dfrac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$

✔ Верно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $$W_B(\nu)=0,42W(\nu)-0,25W\left(\nu-\frac{1}{16}\right)-0,25W\left(\nu+\frac{1}{16}\right)+$$
$$+0,04W\left(\nu-\frac{1}{8}\right)+0,04W\left(\nu+\frac{1}{8}\right),$$
где $W(\nu)=\dfrac{\sin(16\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}\exp(-j15\pi\nu).$

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№2.

б) Найти ДВПФ 16 - точечной последовательности $y[k] = w_B[k]\cos(2\pi k 5/16)$, где $w_B[k]$ — окно Блэкмана длиной в 16 отсчетов

$$w_B[k] = \begin{cases} 0,42 - 0,5\cos\left(2\pi\frac{1}{N}k\right) + 0,08\cos\left(2\pi\frac{2}{N}k\right), \\ \qquad\qquad \text{при } k = 0, 1, 2, \ldots, N-1, \\ 0, \ \text{при других } k. \end{cases}$$

Выберите правильный ответ. Во всех вариантах $W_B(\nu)$ — ДВПФ окна $w_B[k]$.

Выберите один ответ:

a. $Y(\nu) = \frac{1}{2}W_B\left(\nu - \frac{5}{16}\right) + \frac{1}{2}W_B\left(\nu + \frac{5}{16}\right)$ ✔ Верно.

b. $Y(\nu) = W_B(\nu)$

c. $Y(\nu) = 0,42W_B(\nu) - 0,5W_B\left(\nu - \frac{1}{N}\right) + 0,08W_B\left(\nu - \frac{2}{N}\right)$

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $Y(\nu) = \frac{1}{2}W_B\left(\nu - \frac{5}{16}\right) + \frac{1}{2}W_B\left(\nu + \frac{5}{16}\right)$

Вопрос **7**

Неверно

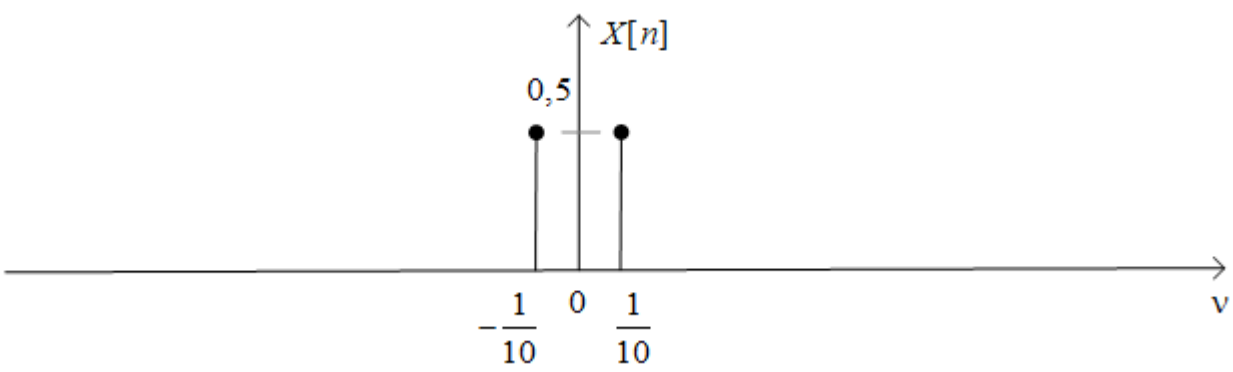
Баллов: 0,00 из 1,00

№3. Гармонический сигнал $x(t)=\cos 2\pi f_0 t$, $f_0=17$ Гц, дискретизован с частотой $f_д=170$ Гц. Найти ДВПФ $X(\nu)$ (в нормированных частотах) последовательности отчетов этого сигнала $x[k]=x(k\Delta t)$. Построить график $X(\nu)$ для значений нормированных частот $\nu\in[-2,5;\ 2,5]$.

Выберите правильный график.

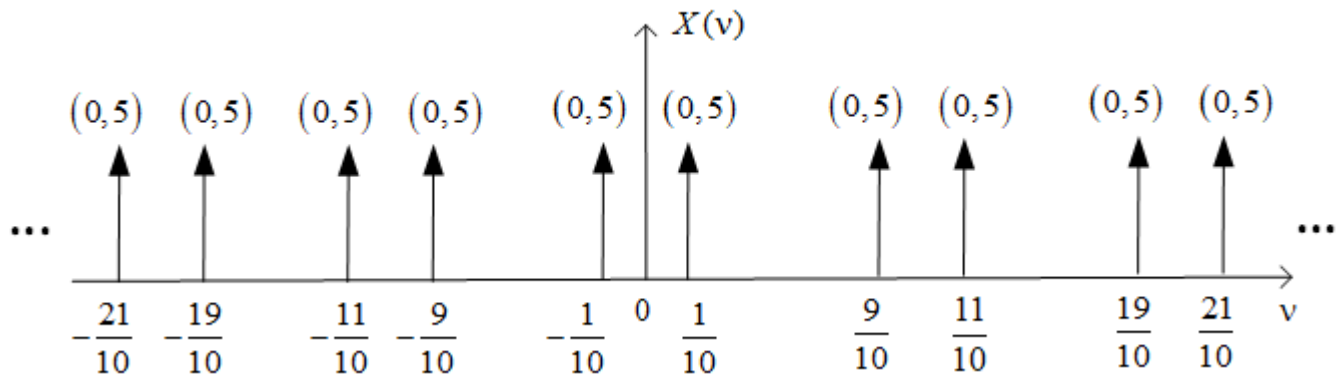
Выберите один ответ:

a.

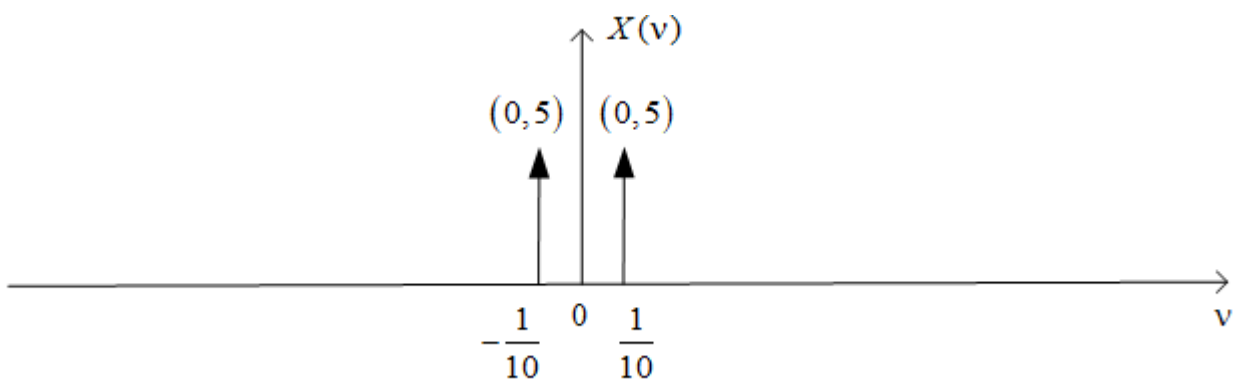


✖ Неверно.

b.

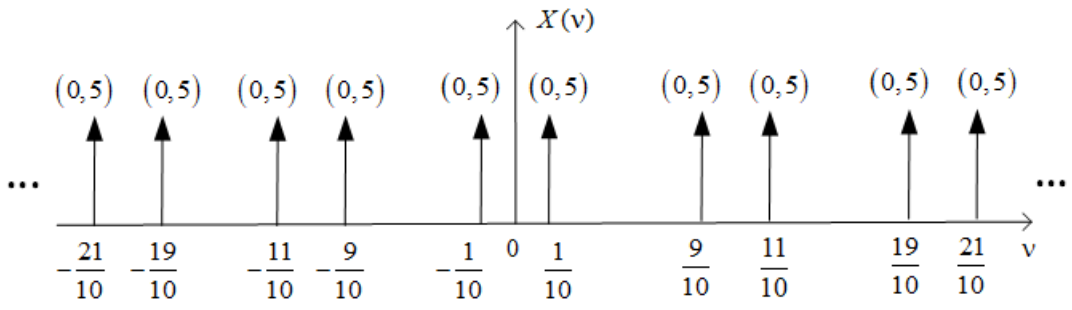


c.



Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ:



Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№3. Гармонический сигнал $x(t)=\cos 2\pi f_0 t$, $f_0=17$ Гц, дискретизован с частотой $f_д=170$ Гц. Найти ДВПФ $X(\nu)$ (в нормированных частотах) последовательности отчетов этого сигнала $x[k]=x(k\Delta t)$.

Выберите правильный ответ.

Выберите один ответ:

a. $X(\nu)=\frac{1}{2}\delta\left(\nu-\frac{1}{10}\right)+\frac{1}{2}\delta\left(\nu+\frac{1}{10}\right)$

b. $X(\nu)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\delta\left(\nu-\frac{1}{10}+n\right)+\frac{1}{2}\delta\left(\nu+\frac{1}{10}+n\right)\right)$ ✔ Верно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $X(\nu)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\delta\left(\nu-\frac{1}{10}+n\right)+\frac{1}{2}\delta\left(\nu+\frac{1}{10}+n\right)\right)$

Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№4. Определить, будут ли различимы синусоиды с частотами $f_1=20$ кГц и $f_2=80$ кГц при их дискретизации с частотой $f_д=60$ кГц. Будет ли наблюдаться эффект наложения при дискретизации каждого из этих сигналов?

Выберите один ответ:

a. Первая синусоида дискретизуется без наложения спектров. При дискретизации второй синусоиды наблюдается эффект наложения. Синусоиды различить нельзя. ✔

b. При дискретизации обеих синусоид наблюдается эффект наложения. Синусоиды различить нельзя.

c. При дискретизации обеих синусоид наблюдается эффект наложения. Синусоиды различить можно.

d. Первая синусоида дискретизуется без наложения спектров. При дискретизации второй синусоиды наблюдается эффект наложения. Синусоиды различить можно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Первая синусоида дискретизуется без наложения спектров. При дискретизации второй синусоиды наблюдается эффект наложения. Синусоиды различить нельзя.

Тест начат	Воскресенье, 11 октября 2026, 22:22
Состояние	Завершены
Завершен	Воскресенье, 11 октября 2026, 22:35
Прошло времени	13 мин. 31 сек.
Баллы	6,00/7,00
Оценка	**8,57** из 10,00 (**86**%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. Вычислить ДВПФ прямоугольного окна длины $N = 8$:

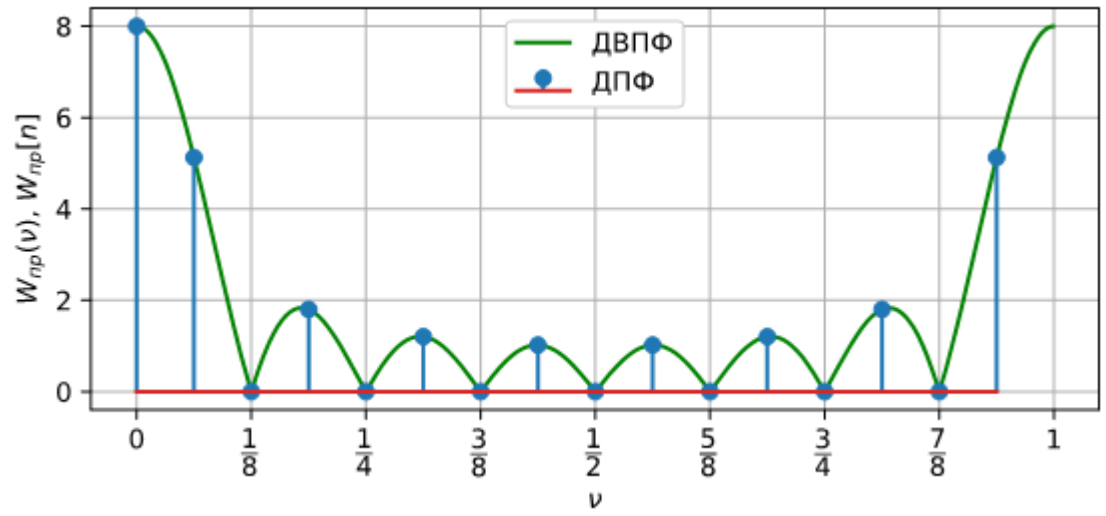
$$w_{\text{пр}}[k] = \begin{cases} 1, & \text{при } 0 \le k \le N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

Изобразить по модулю на одном графике:

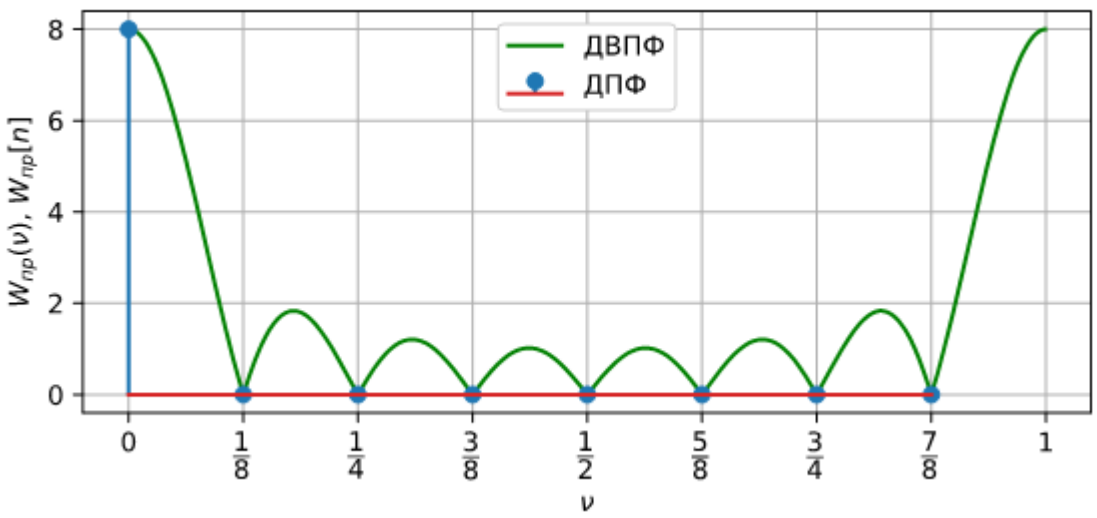
а) ДВПФ и 8-точечное ДПФ для последовательности отсчетов данного окна;

б) ДВПФ и 16-точечное ДПФ для той же последовательности (дополненной нулями справа до 16 отсчетов).

Соотнесите правильный график и пункт задания.

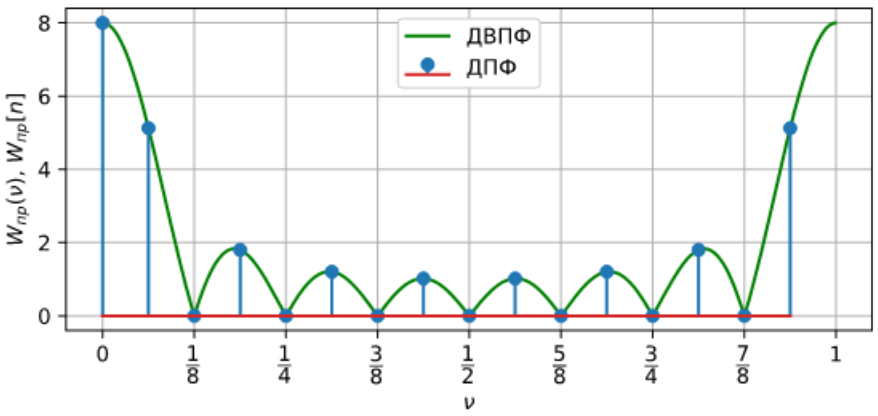


б) ✔

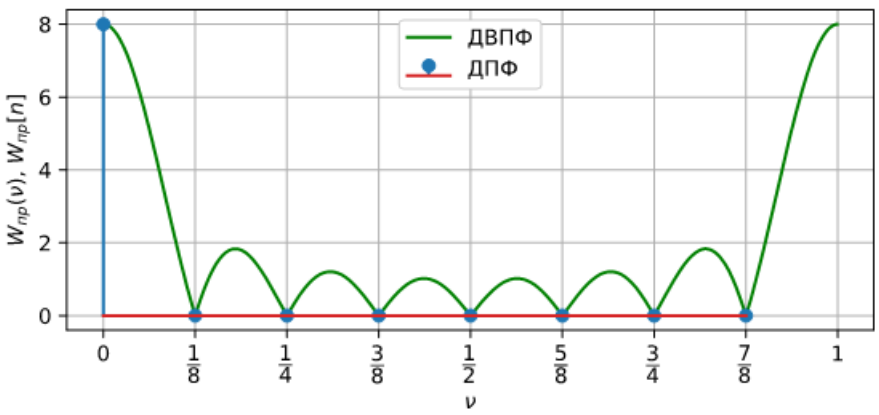


а) ✔

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 

→ б),



→ а)

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№2. Найти ДПФ$_{16}$ 16 - точечных последовательностей

а) $x[k]=\sum_{m=0}^{15}\mathbf{1}[k-m]$,

б) $y_1[k]=x[k]\cos(2\pi k5/16)$,

в) $y_2[k]=x[k]\sin(2\pi k5/16)$.

Для всех пунктов задания изобразить график действительной и мнимой части коэффициентов ДПФ.

Сопоставьте правильный ответ в виде таблицы значений и последовательность.

n	0	с 1 по 15
значение ДПФ	16	0

а) ✔

n	с 1 по 4	5	с 6 по 10	11	с 12 по 15
значение ДПФ	0	–8j	0	8j	0

в) ✔

n	с 1 по 4	5	с 6 по 10	11	с 12 по 15
значение ДПФ	0	8	0	8	0

б) ✔

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

n	0	с 1 по 15
значение ДПФ	16	0

→ а),

n	с 1 по 4	5	с 6 по 10	11	с 12 по 15
значение ДПФ	0	–8j	0	8j	0

→ в),

n	с 1 по 4	5	с 6 по 10	11	с 12 по 15
значение ДПФ	0	8	0	8	0

→ б)

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№2. Найти ДПФ$_{16}$ 16 - точечных последовательностей

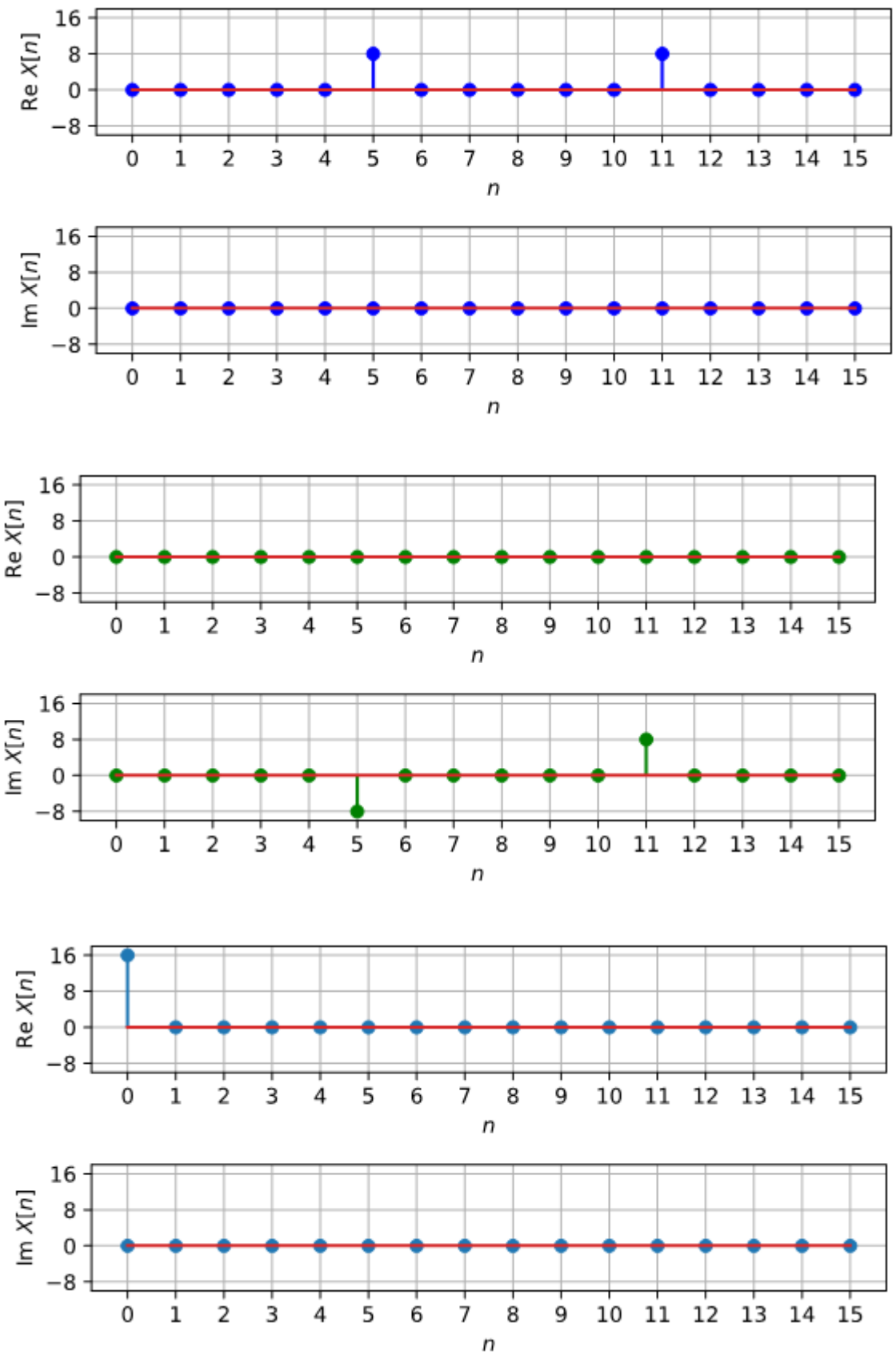
а) $x[k]=\sum_{m=0}^{15}\mathbf{1}[k-m]$,

б) $y_1[k]=x[k]\cos(2\pi k5/16)$,

в) $y_2[k]=x[k]\sin(2\pi k5/16)$.

Для всех пунктов задания изобразить график действительной и мнимой части коэффициентов ДПФ.

Сопоставьте правильный график и последовательность.

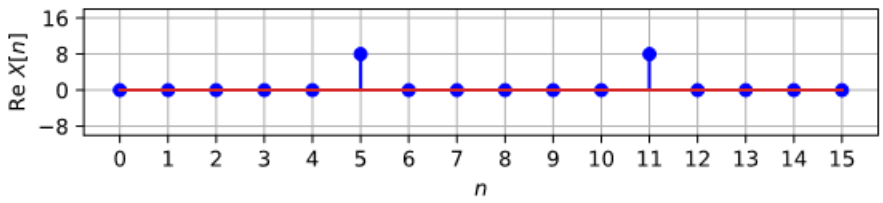


б) ✔

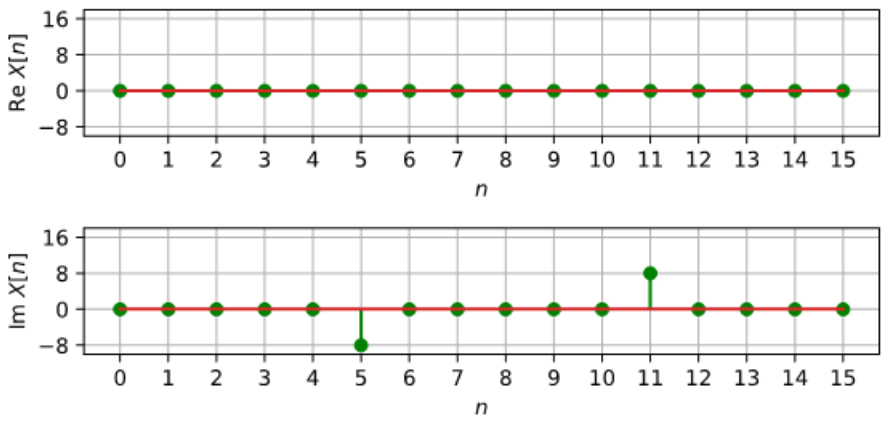
в) ✔

а) ✔

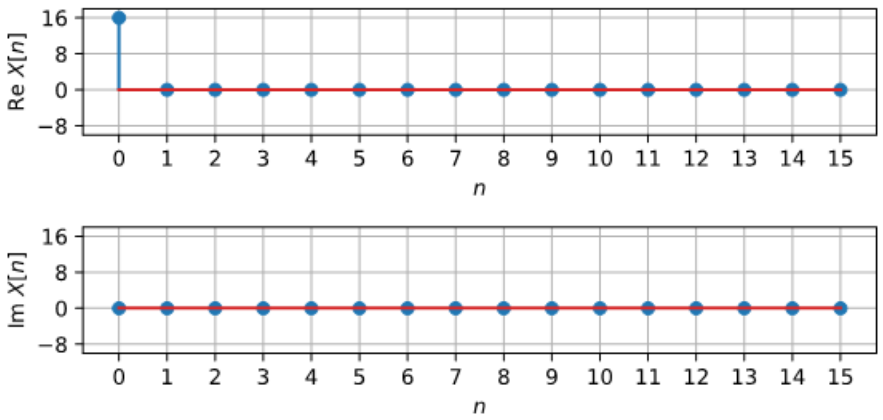
Ваш ответ верный.



Правильный ответ: → б),



→ в),



→ а)

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. Вычислить ДВПФ прямоугольного окна длины $N = 8$:

$$w_{\text{пр}}[k] = \begin{cases} 1, & \text{при } 0 \le k \le N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

Изобразить по модулю на одном графике:

а) ДВПФ и 8-точечное ДПФ для последовательности отсчетов данного окна;

б) ДВПФ и 16-точечное ДПФ для той же последовательности (дополненной нулями справа до 16 отсчетов).

Выберите правильный ответ для ДВПФ $w_{\text{пр}}[k]$.

Выберите один ответ:

a. $W_{\text{пр}}[n] = \begin{cases} 1, n = Nm, m \in \mathbb{Z}, \\ 0, n \ne Nm, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$

b. $W_{\text{пр}}(\nu) = e^{-j(N-1)\pi\nu} \dfrac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}$ ✔ Верно.

c. $W_{\text{пр}}(\nu) = \dfrac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}$

d. $W_{\text{пр}}(\nu) = \dfrac{\sin((N-1)\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}$

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $W_{\text{пр}}(\nu) = e^{-j(N-1)\pi\nu} \dfrac{\sin(N\pi\nu)}{\sin(\pi\nu)}$

Вопрос **5**

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

№3. а) Определить для $N=16$ ДПФ$_{16}$ $W_B[n]$ окна Блэкмана $w_B[k]$. Построить график для $|W_B[n]|$.

$$w_B[k]=\begin{cases}0,42-0,5\cos\left(2\pi\frac{1}{N}k\right)+0,08\cos\left(2\pi\frac{2}{N}k\right),\\ \qquad\qquad\text{при } k=0,1,2,\ldots,N-1,\\ 0,\ \text{при других } k.\end{cases}$$

б) Найти ДПФ$_{16}$ $Y[n]$ 16 - точечной последовательности $y[k]=w_B[k]\cos(2\pi k5/16)$, где $w_B[k]$ — окно Блэкмана длиной в 16 отсчетов. Построить график для $Y[n]$.

Выберите один ответ:

a.

n	0	1	2	с 3 по 15
значение ДПФ	0,42	–0,25	0,04	0

✖

Неверно. Отсчеты ДПФ действительной последовательности обладают свойством симметрии действительной части и антисимметрией мнимой.

b.

n	0	1	2	с 3 по 15
значение ДПФ	0,42	–0,5	0,08	0

c.

n	0	1, 15	2, 14	с 3 по 13
значение ДПФ	$0,42N$	$-0,25N$	$0,04N$	0

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ:

n	0	1, 15	2, 14	с 3 по 13
значение ДПФ	$0,42N$	$-0,25N$	$0,04N$	0

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№3. а) Определить для $N=16$ ДПФ$_{16}$ $W_B[n]$ окна Блэкмана $w_B[k]$. Построить график для $|W_B[n]|$.

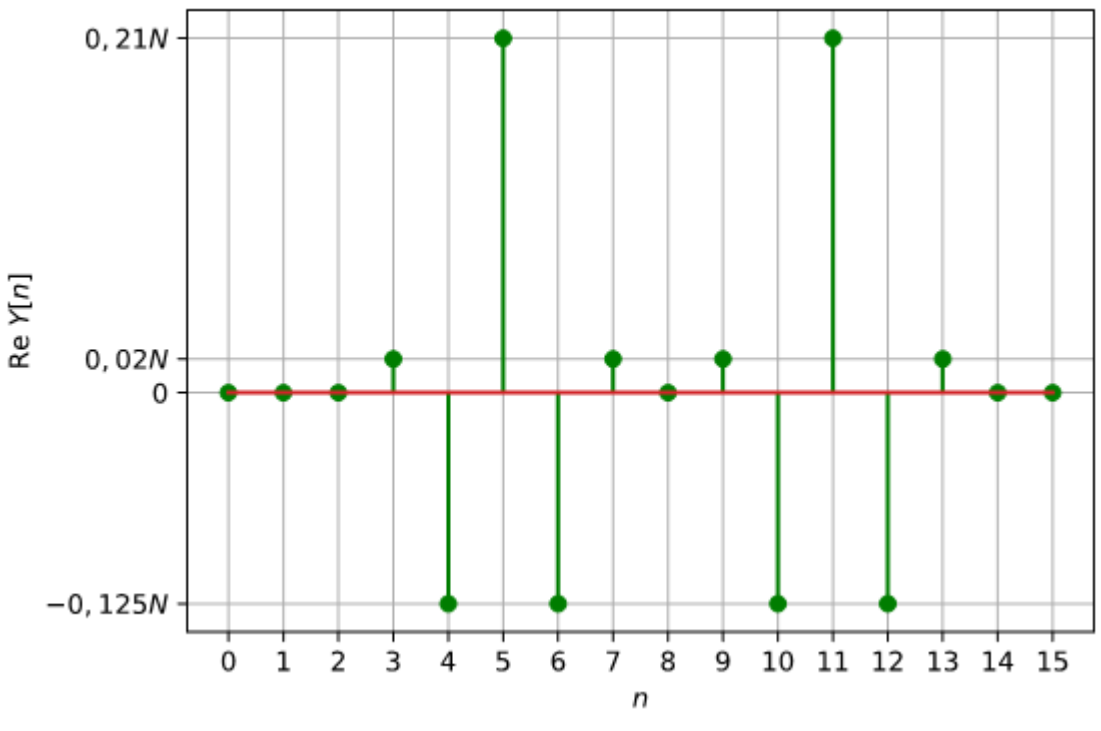
$$w_B[k]=\begin{cases}0,42-0,5\cos\left(2\pi\frac{1}{N}k\right)+0,08\cos\left(2\pi\frac{2}{N}k\right),\\ \qquad\qquad\text{при } k=0,1,2,\ldots,N-1,\\ 0,\ \text{при других } k.\end{cases}$$

б) Найти ДПФ$_{16}$ $Y[n]$ 16 - точечной последовательности $y[k]=w_B[k]\cos(2\pi k5/16)$, где $w_B[k]$ — окно Блэкмана длиной в 16 отсчетов. Построить график $Y[n]$.

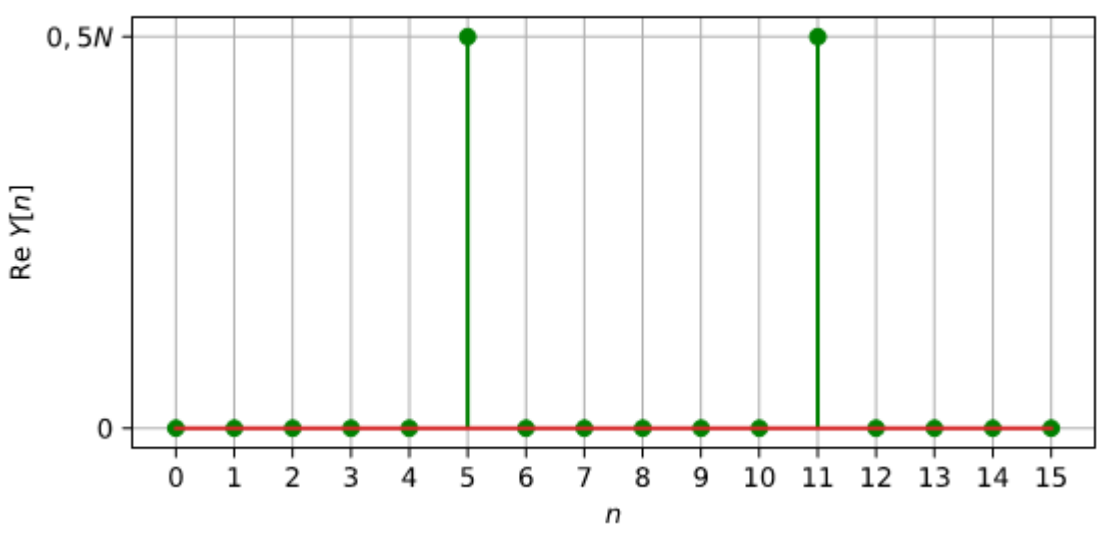
Для п. б) выберите правильный график для действительной части коэффициентов ДПФ $Y[n]$.

Выберите один ответ:

a.

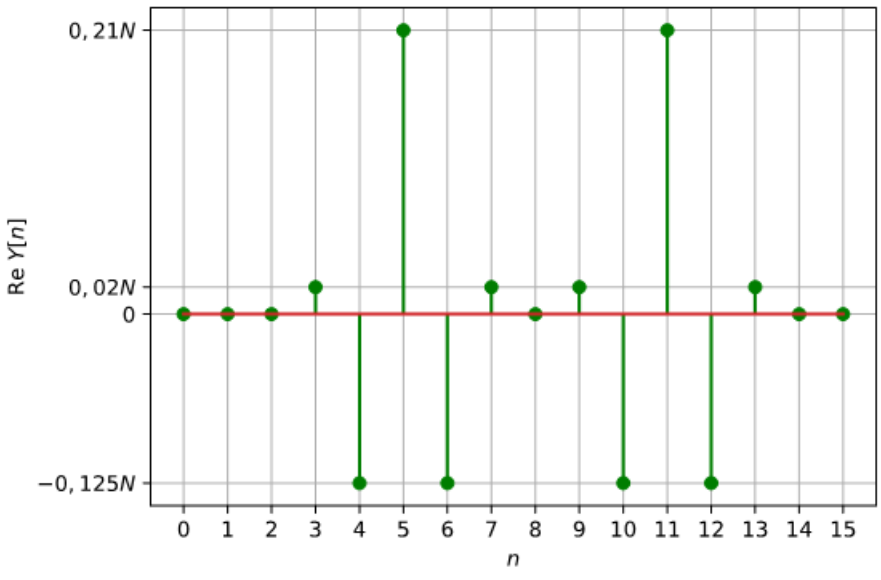


b.



Ваш ответ верный.

Правильный ответ:

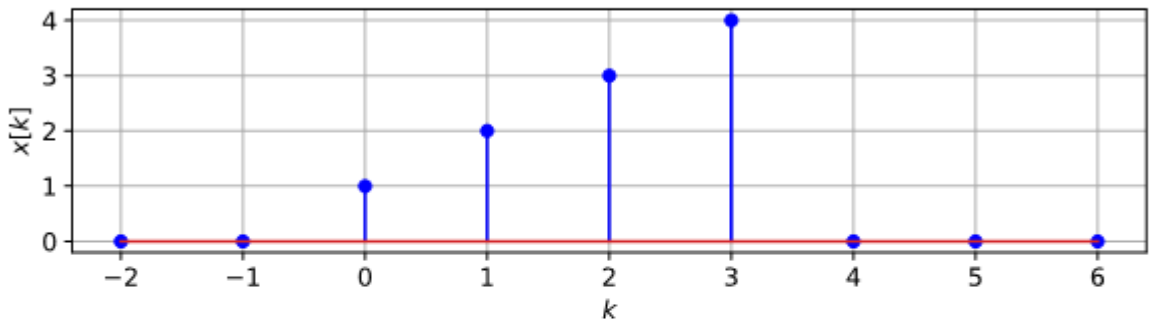


Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№4. Пусть $X[n]$- четырехточечное ДПФ последовательности $x[k]$, изображенной на графике.

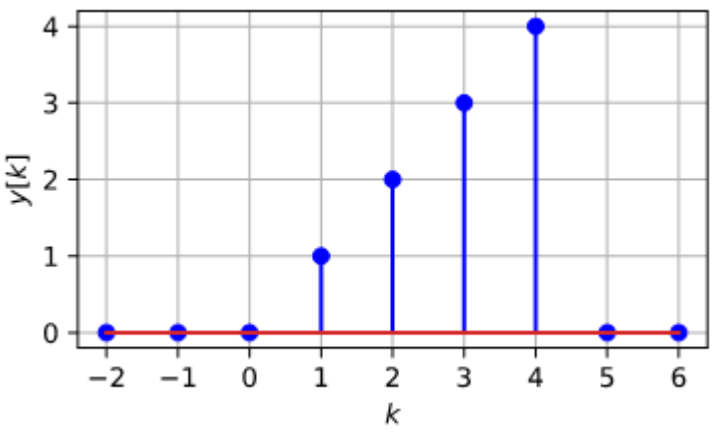


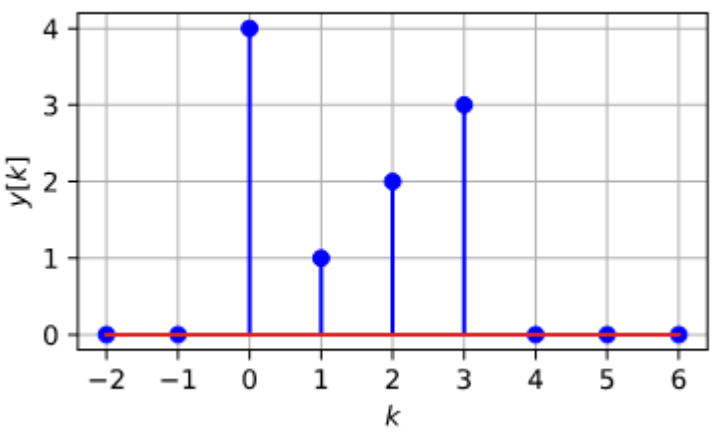
Изобразить последовательность конечной длительности $y[k]$, ДПФ которой имеет вид

$$Y[n] = \exp\left(-j2\pi\frac{1}{4}n\right)X[n].$$

Выберите правильный график $y[k]$.

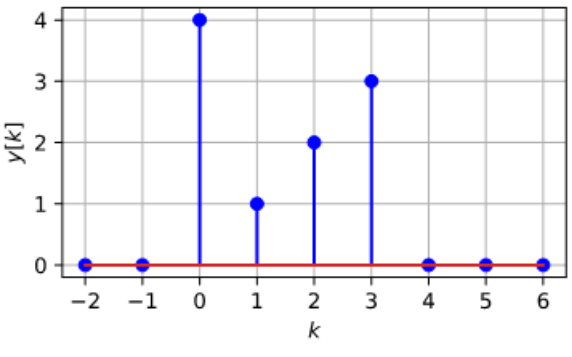
Выберите один ответ:

a. 

b. 

✔ Верно.

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: 

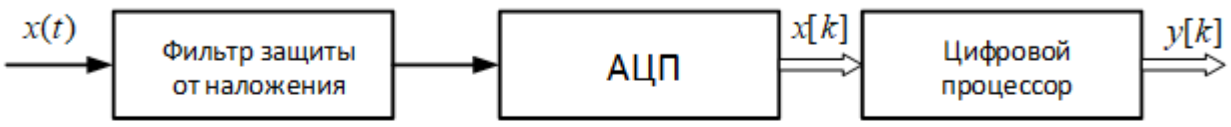
Тест начат	Воскресенье, 11 октября 2026, 22:36
Состояние	Завершены
Завершен	Воскресенье, 11 октября 2026, 22:40
Прошло времени	3 мин. 51 сек.
Баллы	6,00/6,00
Оценка	**10,00** из 10,00 (**100**%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. На рисунке в качестве примера изображено устройство цифровой обработки видеосигнала системы ЦОС реального времени.



Предположим, что используются 16-разрядный биполярный АЦП и фильтр Баттерворта третьего порядка с частотой среза $f_c = 10$ кГц и амплитудно-частотной характеристикой

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^6}}.$$

Предположим, что входной сигнал является широкополосным.

Оценить минимальное затухание в полосе подавления $A_{\min}$ для фильтра защиты от наложения. Ответ привести в дБ с округлением до ближайшего целого.

Ответ: 98 ✔

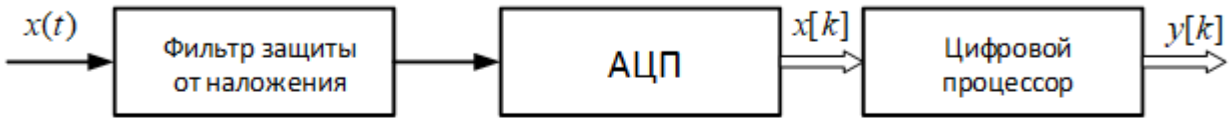
Правильный ответ: 98

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. На рисунке в качестве примера изображено устройство цифровой обработки видеосигнала системы ЦОС реального времени.



Предположим, что используются 16-разрядный биполярный АЦП и фильтр Баттерворта третьего порядка с частотой среза $f_c = 10$ кГц и амплитудно-частотной характеристикой

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^6}}.$$

Предположим, что входной сигнал является широкополосным.

Оценить минимальную частоту дискретизации $f_д$. Ответ привести в кГц с округлением до ближайшего целого.

Ответ: 862 ✔

Правильный ответ: 862

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№2. Аналоговый фильтр Чебышёва I рода 3-го порядка с частотой среза $f_c = 40$ Гц имеет величину пульсаций $0{,}5$ дБ. Определить ослабление, вносимое этим фильтром на частоте $2f_c$.

Ответ привести в дБ с округлением до ближайшего целого.

(в ответе должно быть положительное целое число)

Ответ: 19 ✔

Правильный ответ: 19

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№3. Имеется одноканальная (моно) аудиозапись с битовой глубиной 16 бит на отсчёт (разрядность АЦП равна 16), представленная в виде .wav файла. Частота дискретизации 44100 Гц.

Определите число уровней квантования АЦП.

Ответ: 65536 ✔

Правильный ответ: 65536

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№3. Имеется одноканальная (моно) аудиозапись с битовой глубиной 16 бит на отсчёт (разрядность АЦП равна 16), представленная в виде .wav файла. Частота дискретизации 44100 Гц.

Определите шаг дискретизации Δt в мкс (округлить до целого числа микросекунд по правилам округления).

Ответ: 23 ✔

Правильный ответ: 23

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№3. Имеется одноканальная (моно) аудиозапись с битовой глубиной 16 бит на отсчёт (разрядность АЦП равна 16), представленная в виде .wav файла. Частота дискретизации 44100 Гц.

Оцените длительность сигнала, если объем файла составляет 280 КБ и никакое дополнительное сжатие не производится. В качестве ответа указать целое число секунд.

Ответ: 3 ✔

Правильный ответ: 3

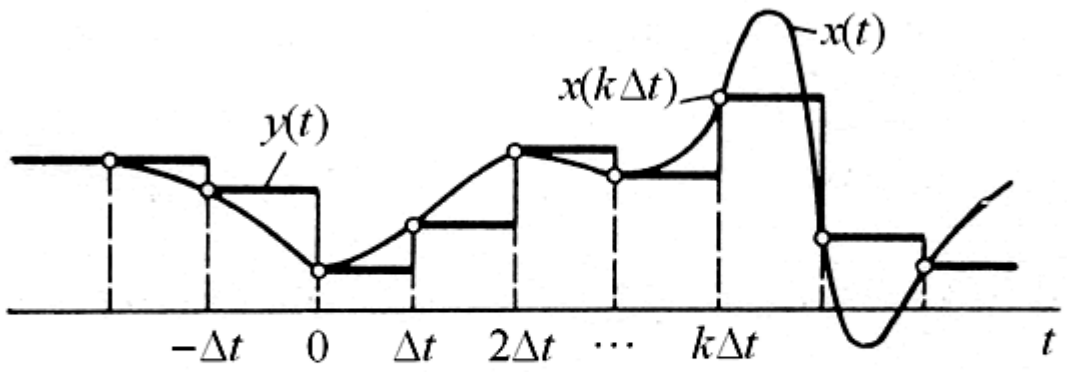
Тест начат	Воскресенье, 11 октября 2026, 22:38
Состояние	Завершены
Завершен	Воскресенье, 11 октября 2026, 22:41
Прошло времени	3 мин. 29 сек.
Баллы	1,00/1,00
Оценка	**10,00** из 10,00 (**100**%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

№1. Рассмотрим сигнал $y(t)$, полученный путём фиксации на время, равное шагу дискретизации Δt, мгновенных значений исходного сигнала $x(t)$.



Пусть $x(t)=\sin 2\pi f_0 t, \quad -\infty<t<\infty$, и шаг дискретизации $\Delta t=\dfrac{1}{10f_0}$. Получить аналитическое выражение для спектра выходного сигнала фиксатора.

Выберите один ответ:

a. $$Y(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2j}e^{-j\pi(0,1+n)}\frac{\sin\left(\pi(0,1+n)\right)}{\pi f_0(1+10n)}\delta\left(f-f_0(1+10n)\right)-$$ $$-\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2j}e^{-j\pi(0,1+n)}\frac{\sin\left(\pi(0,1+n)\right)}{\pi f_0(1+10n)}\delta\left(f+f_0(1+10n)\right)$$ ✔

b. $$Y(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}e^{-j\pi(0,1+n)}\frac{\sin\left(\pi(0,1+n)\right)}{\pi f_0(1+10n)}\delta\left(f-f_0(1+10n)\right)+$$ $$+\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}e^{-j\pi(0,1+n)}\frac{\sin\left(\pi(0,1+n)\right)}{\pi f_0(1+10n)}\delta\left(f+f_0(1+10n)\right)$$

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: $$Y(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2j}e^{-j\pi(0,1+n)}\frac{\sin\left(\pi(0,1+n)\right)}{\pi f_0(1+10n)}\delta\left(f-f_0(1+10n)\right)-$$ $$-\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{2j}e^{-j\pi(0,1+n)}\frac{\sin\left(\pi(0,1+n)\right)}{\pi f_0(1+10n)}\delta\left(f+f_0(1+10n)\right)$$